

1. Introducción y relevancia clínica

La enfermedad por coronavirus 2019 (**COVID-19**), causada por el **SARS-CoV-2**, ha transformado la práctica médica en los últimos años. Aunque en la población adulta puede ser grave y letal, en niños y adolescentes suele cursar de manera **leve o asintomática**, con una baja tasa de hospitalización y mortalidad.

Sin embargo, algunos pacientes pediátricos desarrollan **cuadros severos**, como la **neumonía viral aguda** o el **Síndrome Inflamatorio Multisistémico Pediátrico (SIM-P o MIS-C)**, que puede poner en riesgo la vida.

En Chile, el **MINSAL** ha establecido protocolos específicos de manejo pediátrico actualizados a 2024, incluyendo indicaciones de testeo, aislamiento, tratamiento sintomático y hospitalización.

En el contexto del **EUNACOM**, las preguntas relacionadas con COVID-19 pediátrico suelen abordar:

- Reconocimiento de manifestaciones clínicas típicas y atípicas.
 - Indicaciones de hospitalización y exámenes complementarios.
 - Manejo del **SIM-P**.
 - Medidas de prevención y vacunación.
-

2. Fisiopatología y bases conceptuales

El **SARS-CoV-2** es un coronavirus de ARN que se transmite principalmente por **gotitas respiratorias** y **aerosoles**, aunque también por contacto con superficies contaminadas.

Su proteína de espiga (S) se une al receptor **ACE2 (enzima convertidora de angiotensina tipo 2)**, expresado en células respiratorias, endoteliales, intestinales y renales.

En niños, la **expresión de ACE2 es menor** que en adultos, lo que podría explicar su menor susceptibilidad. Además, los menores presentan una **respuesta inmune innata más activa**, que limita la replicación viral.

El daño pulmonar se produce por una combinación de:

- Replicación viral directa.
- Inflamación sistémica desregulada.
- Fenómenos tromboinflamatorios.

El **Síndrome Inflamatorio Multisistémico Pediátrico (SIM-P)** parece ser una **reacción inmunitaria postinfecciosa**, similar al síndrome de Kawasaki, que ocurre 2 a 6 semanas después de la infección aguda o exposición al virus.

3. Clínica (signos, síntomas y diagnóstico diferencial)

3.1. Infección leve o asintomática

Aproximadamente el **60–70 %** de los niños infectados son asintomáticos o presentan síntomas leves de vías respiratorias altas:

- Fiebre baja.
- Congestión nasal, rinorrea.
- Tos seca.
- Odinofagia.
- Dolor de cabeza o mialgias leves.
- Astenia o irritabilidad.
- En lactantes, rechazo alimentario o hiporexia.

La duración habitual es de 3 a 5 días.

Comentario EUNACOM:

Niño con fiebre baja y tos seca, PCR positiva y buen estado general → manejo ambulatorio y aislamiento domiciliario.

3.2. Infección moderada

Ocurre cuando existe **compromiso respiratorio leve** (taquipnea, retracciones leves o hipoxemia leve) sin requerimiento de ventilación.

Pueden presentarse síntomas gastrointestinales como náuseas, vómitos o diarrea.

El examen físico puede revelar crepitaciones o sibilancias, y saturación entre 92–94 %.

Requiere observación hospitalaria o manejo ambulatorio estrechamente monitorizado.

3.3. Infección grave

Caracterizada por:

- Fiebre persistente (>39 °C).
- Tos intensa, dificultad respiratoria, taquipnea marcada.

- Saturación <92 % al aire ambiente.
- Signos de aumento del trabajo respiratorio (retracciones, quejido espiratorio, cianosis).
- Hipotensión o shock.
- Alteración del sensorio.

En lactantes, puede manifestarse con apnea o rechazo del alimento.

Exámenes asociados:

Radiografía de tórax con infiltrados bilaterales difusos o patrón intersticial.

3.4. Síndrome Inflamatorio Multisistémico Pediátrico (SIM-P / MIS-C)

Complicación poco frecuente pero grave, aparece **2 a 6 semanas después** de la infección o exposición al virus.

Se caracteriza por una **respuesta inflamatoria sistémica intensa**, con compromiso multiorgánico (cardíaco, gastrointestinal, mucocutáneo, neurológico).

Criterios diagnósticos (según MINSAL 2024 / OMS):

- Fiebre persistente ≥ 3 días.
- Evidencia de inflamación sistémica (PCR, ferritina, dímero D elevados).
- Compromiso de al menos dos órganos (cardíaco, renal, respiratorio, hematológico, digestivo, dermatológico o neurológico).
- Ausencia de otra causa identificable.
- Antecedente de infección o contacto con COVID-19 (PCR o serología positiva).

Manifestaciones clínicas:

- Fiebre alta persistente.
- Dolor abdominal, vómitos, diarrea.
- Exantema, conjuntivitis no purulenta, labios agrietados (similar a Kawasaki).
- Hipotensión o shock.
- Miocarditis, disfunción ventricular o arritmias.

El SIM-P requiere **hospitalización inmediata en UCI pediátrica**.

3.5. Diagnóstico diferencial

- **COVID-19 leve:** rinovirus, influenza, parainfluenza, adenovirus.
- **COVID-19 grave:** neumonía bacteriana, bronquiolitis, asma.
- **SIM-P:** enfermedad de Kawasaki, sepsis bacteriana, shock tóxico estafilocócico o estreptocócico.

4. Exámenes complementarios y criterios diagnósticos

Confirmación de infección

- **PCR o test de antígeno para SARS-CoV-2** en muestras nasofaríngeas o de saliva.
- En SIM-P, la PCR puede ser negativa, pero la **serología IgG positiva** confirma exposición previa.

Exámenes generales en casos moderados o graves

- Hemograma: leucopenia o linfopenia, trombocitopenia leve.
- Proteína C reactiva (PCR) y VSG elevadas.
- Transaminasas y LDH elevadas.
- Dímero D y ferritina aumentados en SIM-P.
- Gasometría arterial para evaluar hipoxemia.
- Radiografía o TAC de tórax según gravedad.

Ecocardiografía en todo paciente con sospecha de SIM-P o compromiso cardiovascular (para detectar miocarditis, disfunción ventricular o aneurismas coronarios).

5. Tratamiento (según Guía MINSAL 2024 / SOCHINF)

5.1. Manejo general ambulatorio (casos leves)

- Aislamiento domiciliario por al menos 7 días desde inicio de síntomas (hasta 24 h afebril).
 - Control médico remoto o presencial según evolución.
 - Hidratación oral adecuada.
 - Antipiréticos: paracetamol o ibuprofeno.
 - No se indican antibióticos ni antivirales en cuadros leves.
 - Educación a cuidadores sobre signos de alarma (dificultad respiratoria, fiebre persistente, decaimiento).
-

5.2. Manejo hospitalario (casos moderados o graves)

Oxigenoterapia:

- Iniciar si saturación <94 %.
- En casos de hipoxemia severa, considerar ventilación no invasiva o intubación.

Fluidoterapia:

- Rehidratación cuidadosa; evitar sobrecarga de volumen por riesgo de edema pulmonar.

Corticoides:

- Dexametasona 0,15 mg/kg/día (máx. 6 mg) por 10 días o hasta alta, en casos graves con requerimiento de oxígeno.

Antivirales:

- Remdesivir puede considerarse en niños hospitalizados con requerimiento de oxígeno y menos de 10 días de síntomas (dosis según peso).
- No se recomienda uso de hidroxicloroquina, azitromicina o ivermectina (sin evidencia).

Antibióticos:

- Solo si hay sospecha de coinfección bacteriana (neumonía, otitis, etc.).

Anticoagulación:

- En pacientes con dímero D elevado o factores de riesgo trombótico, usar heparina de bajo peso molecular en dosis profiláctica.

5.3. Manejo del Síndrome Inflamatorio Multisistémico Pediátrico (SIM-P)

Debe realizarse en **UCI pediátrica**.

Tratamiento inmunomodulador:

- Inmunoglobulina intravenosa (IGIV) 2 g/kg dosis única.
- Metilprednisolona 1–2 mg/kg/día (o pulsos de 30 mg/kg/día en casos graves).
- En refractarios: anakinra o tocilizumab (según disponibilidad).

Soporte hemodinámico:

- Líquidos IV con precaución.
- Vasopresores (noradrenalina, adrenalina) en shock refractario.

Anticoagulación:

- Heparina de bajo peso molecular o aspirina en dosis antiagregante si hay aneurismas coronarios.

Seguimiento:

- Control cardiológico con ecocardiograma a las 2, 6 y 12 semanas.
-

6. Complicaciones y pronóstico

En la mayoría de los niños, la infección por SARS-CoV-2 tiene un curso benigno, con recuperación completa en 7 a 10 días.

Las complicaciones más relevantes son:

- **Neumonía viral o bacteriana secundaria.**
- **Deshidratación por fiebre o vómitos.**
- **Miocarditis o arritmias (en SIM-P).**
- **Shock y disfunción multiorgánica (SIM-P grave).**
- **Síndrome post-COVID:** fatiga persistente, cefalea, niebla mental, dificultad para concentrarse o disnea residual.

El pronóstico general es excelente: la letalidad pediátrica en Chile es $<0,05\%$.

Sin embargo, los niños con comorbilidades (obesidad, cardiopatías, inmunodeficiencias) presentan mayor riesgo de hospitalización o complicaciones graves.

7. Prevención

Las medidas preventivas siguen siendo fundamentales, tanto en el ámbito comunitario como hospitalario.

Prevención primaria:

- **Vacunación:** esquema según edad (vacuna bivalente o monovalente actualizada 2024, según MINSAL).
- **Lactancia materna:** aporta anticuerpos protectores.
- **Uso de mascarilla** en lugares cerrados en épocas de alta circulación viral.
- **Lavado de manos** frecuente y ventilación de espacios cerrados.
- **Evitar asistencia escolar** de niños con síntomas respiratorios hasta su resolución.

Prevención secundaria (control de brotes):

- Testeo oportuno de contactos estrechos.
- Aislamiento domiciliario 7 días desde el inicio de síntomas.
- Educación a cuidadores sobre signos de alarma y medidas de higiene respiratoria.

Comentario EUNACOM:

La vacunación infantil y la identificación precoz del SIM-P son pilares esenciales del manejo actual del COVID-19 pediátrico.

8. Perlas clínicas y errores comunes en EUNACOM

Perlas clínicas:

1. En la mayoría de los niños, el COVID-19 cursa **leve o asintomático**.
2. Fiebre persistente, exantema y compromiso hemodinámico post-COVID orientan a **SIM-P**.
3. La **dexametasona** solo se indica en casos con requerimiento de oxígeno.
4. El **Remdesivir** se considera en pacientes hospitalizados con hipoxemia precoz.
5. En el SIM-P, la terapia de elección es **IGIV + corticoides**.
6. Todo paciente con SIM-P requiere **ecocardiografía** para evaluar compromiso coronario.
7. La **vacunación infantil** es la principal medida preventiva.

Errores comunes:

- Usar antibióticos en COVID-19 sin evidencia de infección bacteriana.
 - No sospechar SIM-P ante fiebre prolongada postinfección.
 - No derivar a hospitalización en casos de hipoxemia o shock.
 - Prescribir ivermectina, azitromicina o vitaminas sin evidencia.
 - Suspender aislamiento antes del tiempo recomendado.
-

9. Resumen final (5–7 ideas clave)

1. El **COVID-19 pediátrico** es generalmente leve, pero puede presentar formas graves o el **síndrome inflamatorio multisistémico (SIM-P)**.
2. El **SARS-CoV-2** se une al receptor ACE2; en niños hay menor expresión y respuesta inmune más efectiva.
3. El **diagnóstico** se confirma con PCR o test de antígeno; la serología es útil en SIM-P.
4. El **tratamiento** de casos leves es sintomático; los graves requieren hospitalización, oxígeno y corticoides.
5. El **SIM-P** requiere manejo en UCI con inmunoglobulina y corticoides.
6. La **vacunación infantil** y las medidas de higiene son esenciales para la prevención.
7. En **EUNACOM**, las preguntas enfatizan criterios diagnósticos, manejo del SIM-P y tratamiento según gravedad.